

Appendix D: Diagram dan Gambar

Appendix ini melengkapi Appendix B (Analysis Models) dengan menyajikan diagram dan gambar pendukung yang menggambarkan kebutuhan pada Bab 4 dan Bab 5 secara visual. Diagram disusun mengikuti notasi UML sehingga dapat dilanjutkan ke tahap perancangan dan implementasi.

Daftar Gambar

Nomor	Judul Gambar	Kebutuhan Terkait
Gambar D.1	Use Case Diagram Sistem Informasi Manajemen Kos-Kosan	FR-1 s.d. FR-26
Gambar D.2	Activity Diagram Pemesanan Kamar	FR-4 s.d. FR-9
Gambar D.3	Activity Diagram Tagihan Bulanan Otomatis	FR-10 s.d. FR-16
Gambar D.4	Activity Diagram Laporan Kerusakan Fasilitas	FR-17 s.d. FR-21
Gambar D.5	Class Diagram	FR-22, FR-23
Gambar D.6	Arsitektur Sistem	Bab 3.4, 3.5, NFR-10
Gambar D.7	State Diagram Status Pemesanan, Tagihan, dan Laporan	FR-9, FR-12, FR-20
Gambar D.8	Rancangan Antarmuka Pengguna (Wireframe)	Bab 3.7

Keterangan Notasi

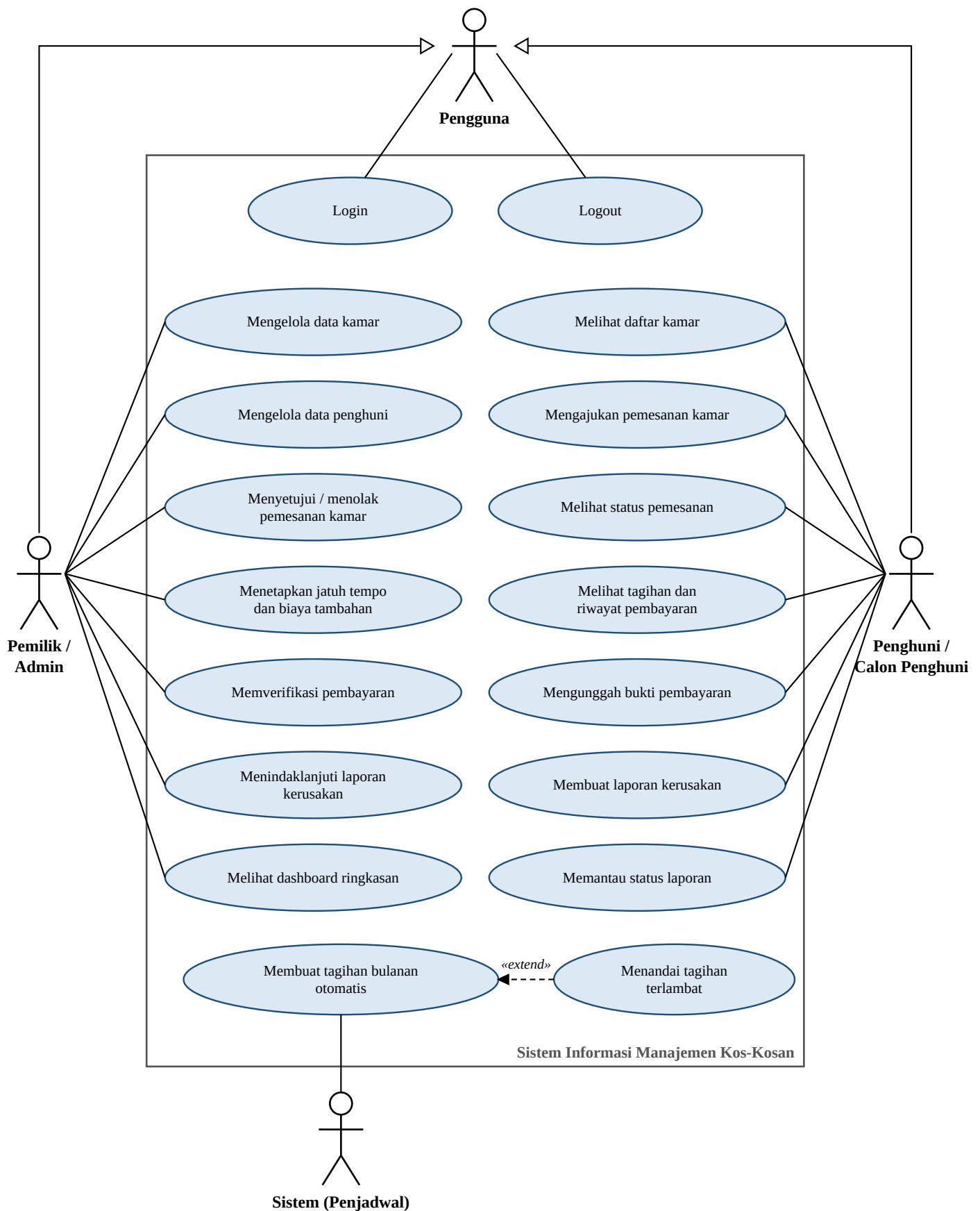
Aktor digambarkan dengan stick figure; use case digambarkan dengan elips di dalam batas sistem.

Activity diagram menggunakan swimlane per aktor/sistem. Lingkaran hitam = awal, lingkaran bertepi = akhir, belah ketupat = percabangan keputusan.

Class diagram menampilkan atribut dan operasi utama beserta multiplisitas relasi antar kelas.

Tanda * pada atribut menandai primary key; tanda # menandai foreign key.

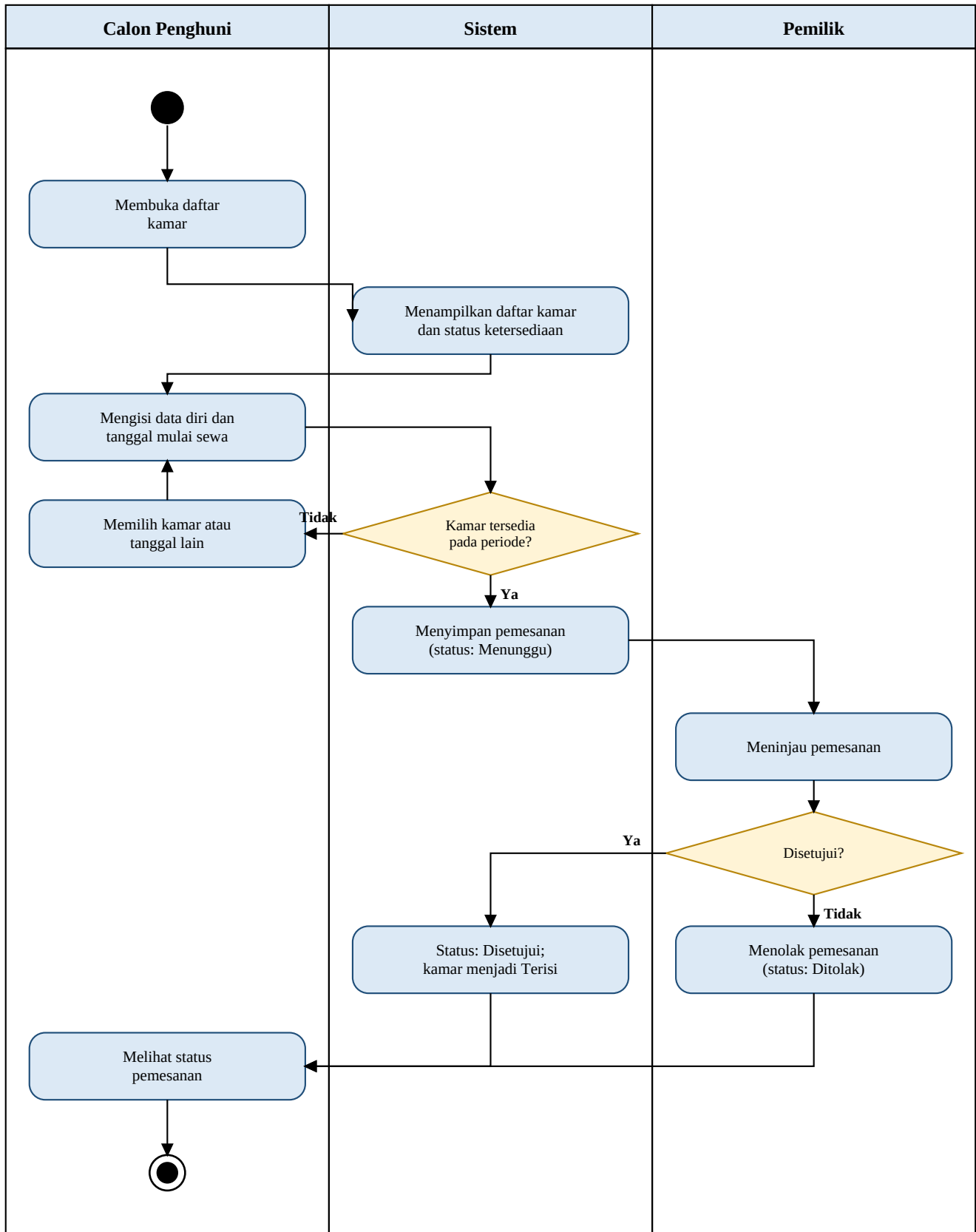
D.1 Use Case Diagram



Gambar D.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Manajemen Kos-Kosan

Catatan: Pemilik dan Penghuni mewarisi aktor Pengguna sehingga keduanya dapat melakukan Login dan Logout.

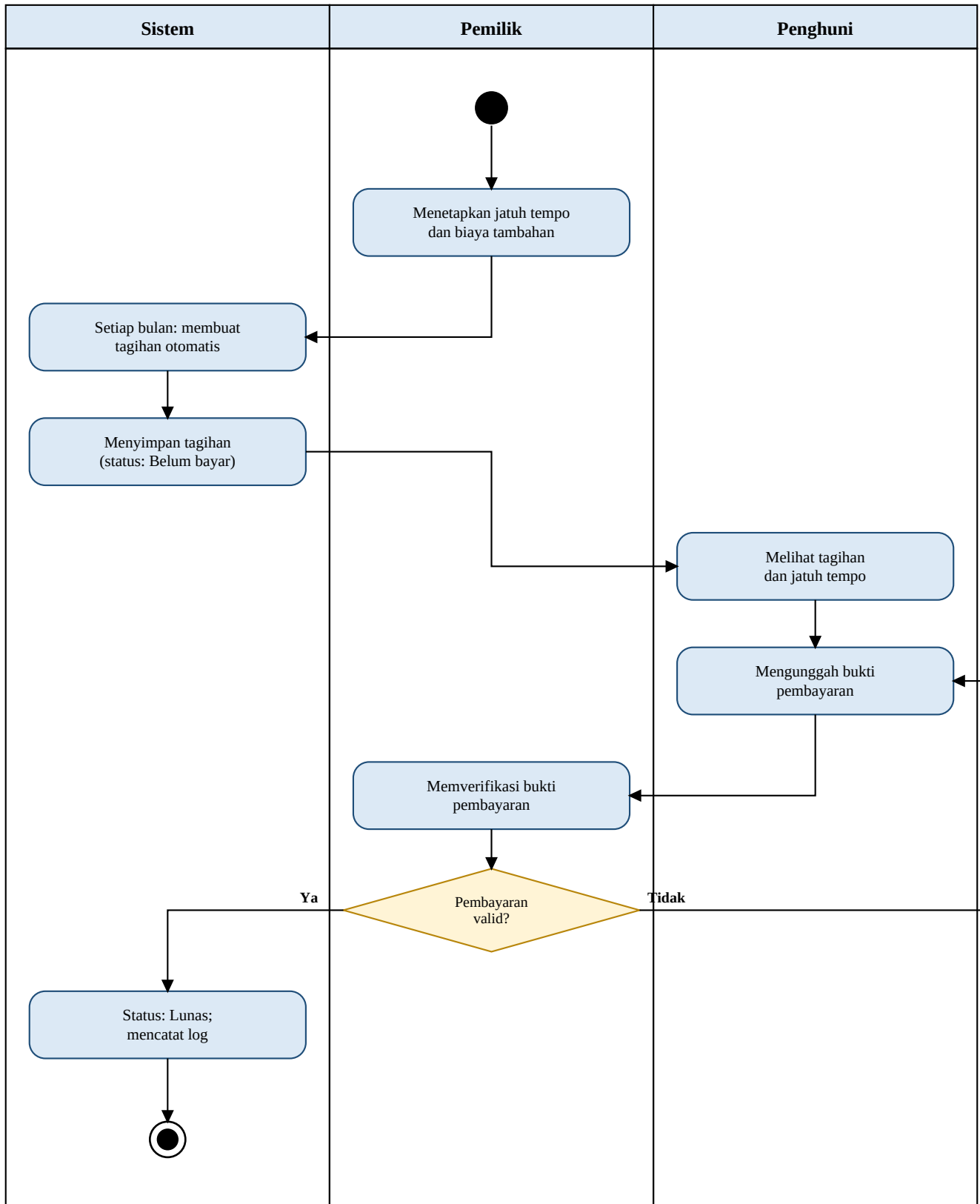
D.2 Activity Diagram Pemesanan Kamar



Gambar D.2 Activity Diagram Pemesanan Kamar

Mengacu pada FR-4 s.d. FR-9 dan aturan bisnis NFR-11 (satu kamar, satu pemesanan aktif pada periode yang sama).

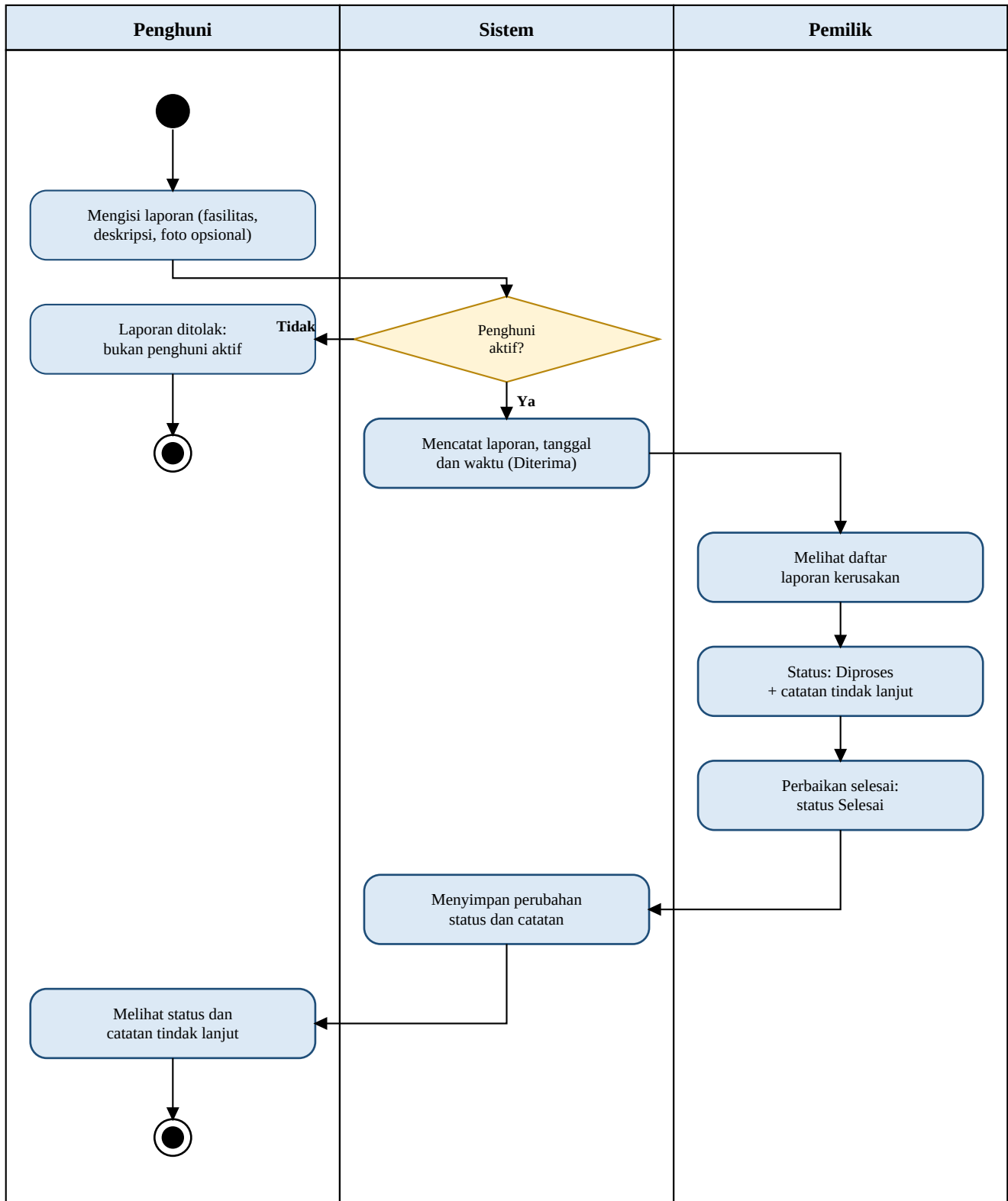
D.3 Activity Diagram Tagihan Bulanan Otomatis



Gambar D.3 Activity Diagram Tagihan Bulanan Otomatis

Mengacu pada FR-10 s.d. FR-16. Jika melewati jatuh tempo dan belum lunas, sistem menandai tagihan sebagai Terlambat secara otomatis (FR-15). Status Lunas hanya diberikan setelah diverifikasi pemilik (NFR-12).

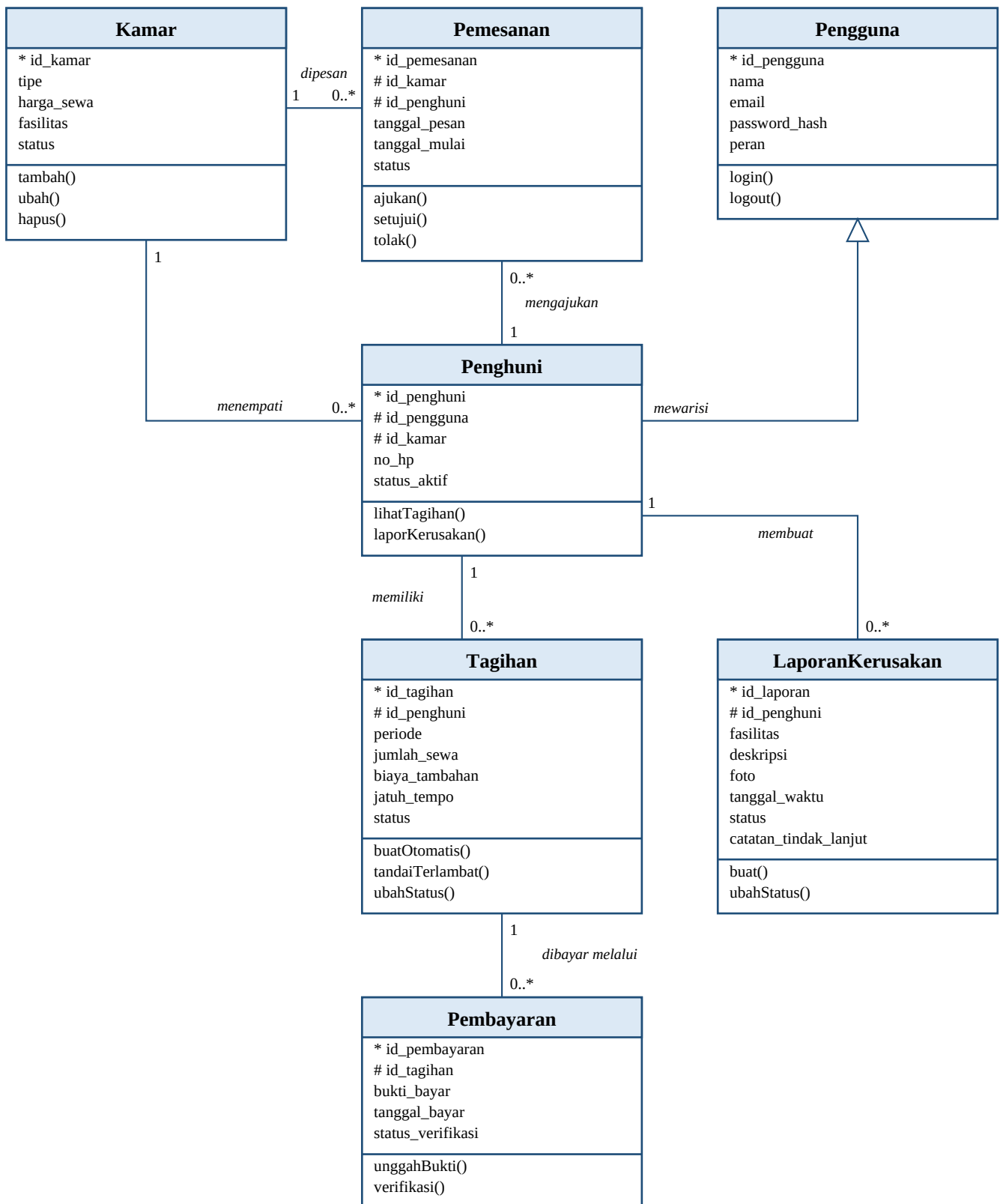
D.4 Activity Diagram Laporan Kerusakan Fasilitas



Gambar D.4 Activity Diagram Laporan Kerusakan Fasilitas

Mengacu pada FR-17 s.d. FR-21 dan NFR-13 (hanya penghuni aktif yang dapat membuat laporan kerusakan).

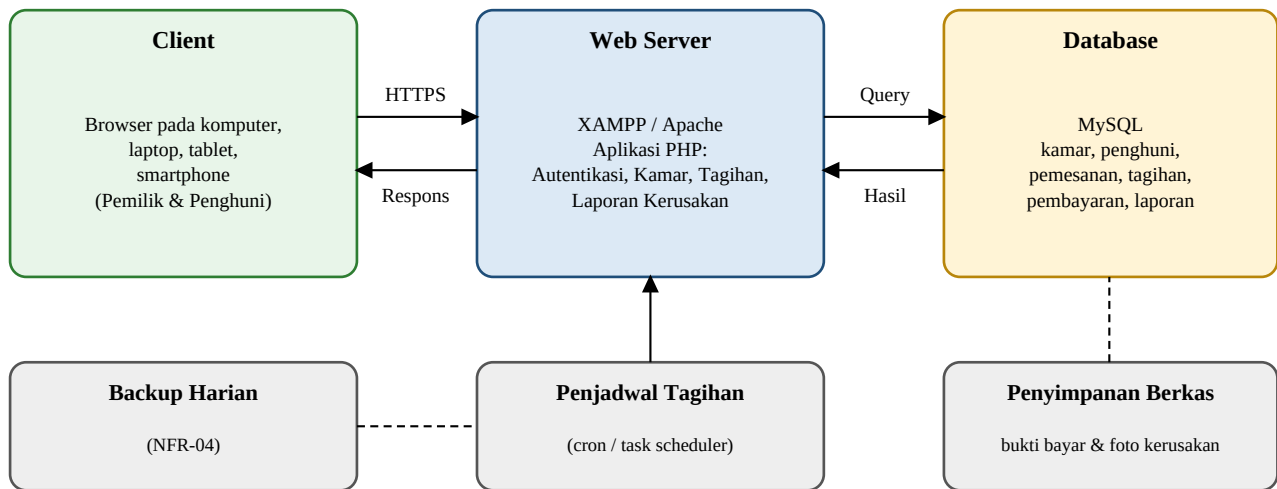
D.5 Class Diagram



Gambar D.5 Class Diagram Sistem Informasi Manajemen Kos-Kosan

Keterangan: * primary key, # foreign key. Pemilik/Admin direpresentasikan oleh Pengguna dengan peran = Pemilik.

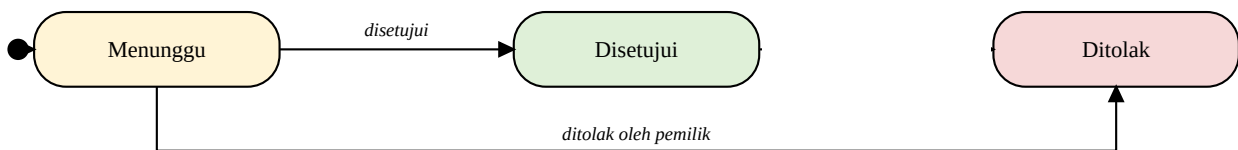
D.6 Arsitektur Sistem



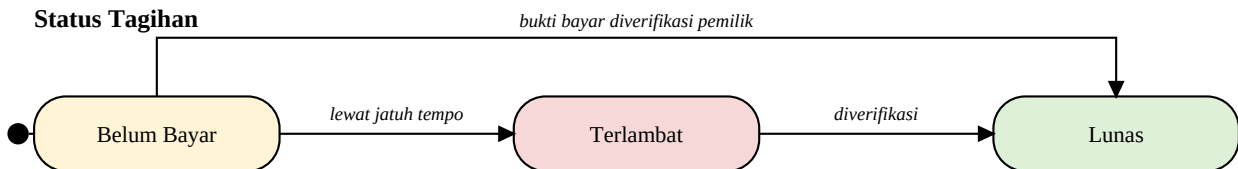
Gambar D.6 Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Kos-Kosan

D.7 State Diagram Status

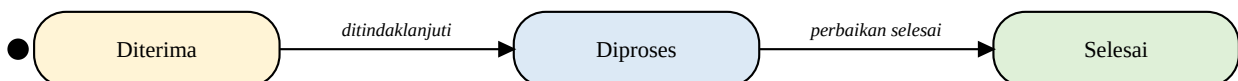
Status Pemesanan



Status Tagihan



Status Laporan Kerusakan



Catatan: lingkaran hitam kecil menandai status awal. Perubahan status tagihan dan pembayaran dicatat pada log (NFR-05).

Gambar D.7 State Diagram Status Pemesanan, Tagihan, dan Laporan Kerusakan

D.8 Rancangan Antarmuka Pengguna (Wireframe)

Sketsa kasar antarmuka utama sebagai acuan desain Figma (Bab 3.4 dan 3.7).

kos.local/login

Sistem Informasi Kos-Kosan

Username / Email

Password

MASUK

(a) Halaman Login

kos.local/pemilik/dashboard

Dashboard
Data Kamar
Penghuni
Pemesanan
Tagihan
Laporan
Logout

Kamar Tersedia
8

Kamar Terisi
22

Tagihan Belum Lunas
5

Laporan Belum Selesai
3

Ringkasan data (FR-24)

(b) Dashboard Pemilik

kos.local/penghuni/kamar

No. Kamar	Tipe	Harga/Bulan	Fasilitas	Status
A01	Standar	Rp 900.000	Kasur, Lemari	Tersedia
A02	Standar	Rp 900.000	Kasur, Lemari	Terisi
B01	AC	Rp 1.300.000	AC, KM Dalam	Tersedia
B02	AC	Rp 1.300.000	AC, KM Dalam	Dipesan

Pesan Kamar

(c) Daftar Kamar dan Pemesanan

kos.local/penghuni/pesan

Nama Lengkap

No. HP

Kamar Dipilih

Tanggal Mulai Sewa

AJUKAN BATAL

Status setelah diajukan: Menunggu

(d) Form Pemesanan Kamar

kos.local/penghuni/tagihan

Periode	Jumlah	Jatuh Tempo	Status	Aksi
Okt 2026	Rp 1.300.000	10 Okt	Belum bayar	Unggah
Sep 2026	Rp 1.300.000	10 Sep	Lunas	-
Agu 2026	Rp 1.300.000	10 Agu	Lunas	-

Unggah Bukti Pembayaran

(e) Tagihan Penghuni

kos.local/penghuni/laporan

Fasilitas yang rusak

Deskripsi

Foto (opsional)

Pilih Foto

KIRIM LAPORAN

Fasilitas	Status	Catatan
Keran A01	Diproses	Teknisi besok

(f) Laporan Kerusakan Fasilitas

Gambar D.8 Rancangan Antarmuka Pengguna Sistem Informasi Manajemen Kos-Kosan

Catatan: wireframe bersifat ilustrasi; tata letak final mengacu pada prototipe Figma.